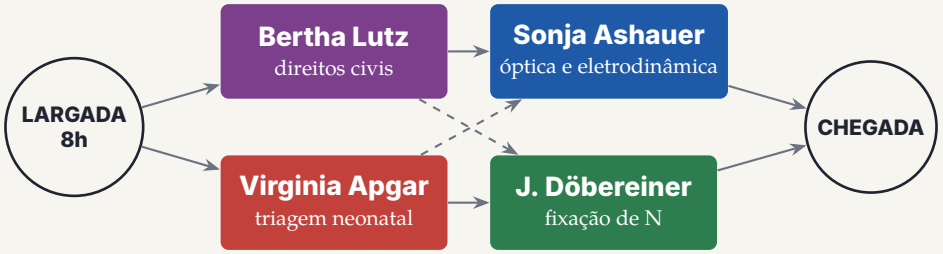
12ª JIEPE · 23ª SNCT · CIÊNCIA DELAS

Circuito Ciência Delas

Guia de preparação da equipe

Quinta-feira, 12 de novembro de 2026 · concentração às 8h00 em frente ao banner da JIEPE, diante da escadaria principal · Univerdecidade, Uberaba



A ordem das estações muda de equipe para equipe, conforme a primeira dica recebida.

Como usar este guia. Cada pessoa da equipe fica responsável por uma estação e lê o capítulo dela hoje à noite. Todos leem a Parte 1 (regras e estratégia) e a folha-resumo da última página. As questões de treino imitam o formato do dia (duas perguntas por estação); tentem resolvê-las sem olhar o gabarito.

Atenção: no dia, é proibido usar inteligência artificial. Este guia é material de estudo para *hoje*. Não sabemos se consultar material impresso próprio será permitido nas estações; perguntem no briefing antes de abrir qualquer coisa.

Conteúdo

1 Regras, logística e o que ainda não sabemos **4**
1.1 O que já está confirmado . . . 4
1.2 Os temas oficiais de cada bancada . . . 4
1.3 Perguntas para fazer no briefing das 8h . . . 4

2 Estratégia da equipe **5**
2.1 A matemática da penalidade: confira antes de entregar . . . 5
2.2 Papéis . . . 5
2.3 Quem é capitão(ã) de cada estação . . . 5
2.4 Celular do(a) líder: deixe pronto hoje . . . 6
2.5 Caça ao tesouro: como pensar as dicas . . . 6
2.6 Plano para hoje à noite e amanhã cedo . . . 7

3 Estação Bertha Lutz **8**
3.1 Quem foi . . . 8
3.2 Bertha e a Carta da ONU (1945) . . . 8
3.3 O voto feminino: Brasil e mundo . . . 9
3.4 Conceitos de ciência política . . . 9
3.5 Questões de treino . . . 10
3.6 Gabarito comentado . . . 10

4 Estação Sonja Ashauer **12**
4.1 Quem foi . . . 12
4.2 Óptica geométrica . . . 12
4.3 Óptica física e luz . . . 13
4.4 Eletricidade e eletromagnetismo . . . 13
4.5 Questões de treino . . . 14
4.6 Gabarito comentado . . . 14

5 Estação Virginia Apgar **15**
5.1 Quem foi . . . 15
5.2 O Escore de Apgar . . . 15
5.3 Triagem neonatal no Brasil . . . 16
5.4 Modelagem matemática . . . 16
5.5 Questões de treino . . . 17
5.6 Gabarito comentado . . . 17

6 Estação Johanna Döbereiner **18**
6.1 Quem foi . . . 18

6.2 A ciência por trás 18
6.3 Técnicas de laboratório 19
6.4 Questões de treino 20
6.5 Gabarito comentado 20

7 Enigmas, códigos e números-chave **21**
7.1 Anos que podem abrir cadeados ou aparecer em dicas 21
7.2 Tabelas de decodificação 21
7.3 Outras cientistas que podem aparecer em dicas 21

8 Folha-resumo (imprima e leve) **23**

1 Regras, logística e o que ainda não sabemos

1.1 O que já está confirmado

Quando	Quinta, 12/11. Orientações para todas as equipes começam **impreterivelmente às 8h00**; a largada vem logo depois.
Onde	Concentração em frente ao banner da JIEPE, diante da escadaria principal. Univerdecidade, Setores 2 e 3 (antigas Unidades II e III), Av. Randolfo Borges Jr., 1400. O site da JIEPE tem um vídeo com o caminho da portaria até o Setor 3.
Presença mínima	Pelo menos **3 membros** presentes às 8h00. Se faltar, a equipe é substituída pela lista de espera.
Formato	4 estações (uma sala por cientista). Duas perguntas por estação, conferidas na hora por monitores. Só se avança depois de concluir a estação atual.
Penalidade	Errou: a equipe fica **5 minutos retida** na estação antes de continuar.
Vitória	Menor tempo total de percurso. Prêmio de R$ 1.500 + certificado de vencedora. Todas recebem 4 h de certificado.
Celular	Só nas estações em que a consulta for liberada, e **só o(a) líder** manuseia o aparelho. A regra de cada estação é dita na entrada.
IA	Proibição total: chatbots, assistentes de voz, geradores de texto ou de soluções.
Roupa	Confortável. Sapato fechado é altamente recomendado (há bancadas de laboratório).
Tipo de prova	"Caça ao tesouro analógica": desafios práticos de laboratório, raciocínio crítico e cooperação, consulta a materiais de bancada.

1.2 Os temas oficiais de cada bancada

Cientista	Tema anunciado no e-mail da organização
Bertha Lutz	Ciência Política, Sufrágio Feminino e Direitos Cívicos
Sonja Ashauer	Eletrodinâmica, Óptica e Física Teórica
Virginia Apgar	Triagem Clínica Neonatal e Modelagem Matemática
Johanna Döbereiner	Microbiologia do Solo, Biotecnologia e Fixação Biológica de Nitrogênio

1.3 Perguntas para fazer no briefing das 8h

As regras de circulação, retenção, pontuação e desempate só serão ditas oralmente. Escolham **uma pessoa para anotar tudo** e levem estas perguntas prontas:

1. A retenção de 5 minutos vale **por pergunta errada** ou **por tentativa**? Se errarmos as duas, são 10 minutos?
2. Depois da retenção, respondemos às **mesmas** perguntas ou recebemos outras?
3. Calculadora científica (que não seja celular) é permitida? E papel, lápis e régua próprios?
4. Podemos consultar material impresso que trouxemos, ou só o "material de bancada" da sala?
5. A equipe precisa circular junta, ou alguém pode ir na frente procurando a próxima dica?
6. A resposta é entregue por escrito ou oralmente? Quem pode entregar?
7. O tempo para quando a equipe inteira chega, ou quando o último desafio é validado?
8. Qual é o critério de desempate? Há tempo máximo por estação?
9. O que acontece se o celular do(a) líder descarregar? Outro membro pode assumir como líder?

2 Estratégia da equipe

2.1 A matemática da penalidade: confira antes de entregar

Cada erro custa 5 minutos. Seja t_v o tempo gasto conferindo e P a probabilidade de acertar as duas perguntas. O custo esperado da estação é

$$\text{custo esperado} \approx t_v + 5\,\text{min} \times (1 - P).$$

Exemplo. Sem conferir, cada resposta tem 80% de chance de estar certa: $P = 0{,}8^2 = 0{,}64$, custo esperado $= 1{,}8$ min. Com uma conferência de 30 s por pergunta, cada uma sobe para 95%: $P = 0{,}95^2 \approx 0{,}90$, custo $= 1 + 0{,}5 = 1{,}5$ min. **Conferir rápido vale a pena; conferir devagar, não.** A meta é revisar cada resposta em menos de 45 segundos.

> **Protocolo de 5 passos em cada estação**
>
> 1. **Ler em voz alta** o enunciado inteiro (o Revisor lê; todos ouvem). Ouvir a regra do celular na entrada.
> 2. **Sublinhar o que se pede**: unidade, número de casas, "qual NÃO", "em ordem crescente", "aproximadamente".
> 3. **Dividir**: duas pessoas por pergunta, resolvendo em paralelo e de forma independente.
> 4. **Estimar a ordem de grandeza** antes de calcular (o resultado faz sentido fisicamente?).
> 5. **Cruzar**: as duplas comparam. Se baterem, entrega. Se não, refazem juntas uma única vez e decidem.

2.2 Papéis

Com 3 a 5 pessoas, cada uma acumula um papel fixo e é "capitã" de pelo menos uma estação.

Líder	Único que usa o celular. Fala com os monitores, controla o relógio, decide quando entregar. Deve ser quem lida bem com pressão e pesquisa rápida.
Revisor(a)	Lê enunciados em voz alta, confere unidades e o que foi pedido. Faz a conferência final antes da entrega.
Calculista	Contas, conversões, notação científica. Leva a calculadora (se for permitida).
Bancada	Mãos no laboratório: pipeta, microscópio, multímetro, lentes. Segue o roteiro da bancada à risca.
Navegador(a)	Interpreta as dicas da caça ao tesouro, sabe onde ficam as salas, anota horários de entrada e saída.

2.3 Quem é capitão(ã) de cada estação

A equipe tem três pessoas, todas de Medicina. A estação Apgar é o ponto forte; Sonja e Bertha são as que mais pedem estudo hoje. O(a) capitão(ã) lidera a estação no dia; o(a) reserva também lê o capítulo e confere as respostas.

Estação	Capitão(ã)	Reserva	Foco do estudo hoje
Bertha Lutz	**Xororó**	Zélelé	Área mais distante da Medicina. Decorar a linha do tempo (1922, 1932, 1934, 1936, 1945) e treinar o cálculo de QE, QP e sobras.
Sonja Ashauer	**Gabriel**	Zélelé	Física pura. Refazer as 8 questões com cronômetro, dominar o uso do multímetro e o código de cores.
Virginia Apgar	**Gabriel**	Xororó	Ponto forte da equipe: treinar velocidade nos cálculos (VPP, mortalidade, crescimento), não conteúdo.
J. Döbereiner	**Zélelé**	Xororó	Gram e contagem de UFC já são de Microbiologia; o novo é a parte agronômica (nitrogenase, nódulos, inoculantes, ureia).

Cada pessoa fica com duas ou três estações para ler (Gabriel com duas como capitão; Xororó e Zélelé com uma como capitão e duas como reserva), e toda estação tem duas cabeças preparadas.

Equipe de 3 = ninguém pode faltar nem atrasar

A regra exige pelo menos 3 membros às 8h00; abaixo disso, a equipe é substituída pela lista de espera. Com três pessoas, **um único atraso elimina a equipe**. Combinem de chegar às 7h40 e mantenham os celulares ligados até a hora de guardar.

Papéis com três pessoas. Juntem os cinco papéis em três: **Líder + Navegador(a)** (celular, monitores, dicas, relógio); **Revisor(a) + Calculista** (lê em voz alta, faz contas, confere unidades); **Bancada** (mãos no laboratório). No protocolo de cada estação, a dupla que estiver livre resolve uma pergunta e a terceira pessoa resolve a outra; depois trocam para conferir.

2.4 Celular do(a) líder: deixe pronto hoje

- Bateria a 100% e um carregador portátil no bolso.
- **Desligar qualquer assistente com IA**: Gemini, Siri, Assistente Google, Copilot, teclado com sugestões de IA. Nas buscas do Google, os "Visão geral criada por IA" aparecem sozinhos; para evitá-los, use a aba *Web* dos resultados (ou o filtro `udm=14` na URL), ou um buscador sem resumo automático. Não dê margem para dúvida diante dos monitores.
- Calculadora científica instalada (do próprio sistema, em modo científico).
- Favoritos prontos: as páginas da Wikipédia em português das quatro cientistas, uma tabela periódica, a tabela do Escore de Apgar, a página da Embrapa sobre FBN, o Código Eleitoral (planalto.gov.br).
- Modo silencioso, brilho alto, bloqueio de tela longo.

2.5 Caça ao tesouro: como pensar as dicas

- As dicas devem apontar para lugares (salas, blocos, laboratórios) ou para números (cadeados, códigos). Na dúvida, testem **os anos-chave** da tabela da Seção 7.
- Procurem duplos sentidos: "7" pode ser o número atômico do nitrogênio; "137" é o inverso da constante de estrutura fina; "10" é o Apgar máximo.
- O Navegador anota a hora de entrada e saída de cada estação. Isso ajuda a decidir se vale arriscar ou conferir mais.

- Ao receber uma dica, uma pessoa lê, outra repete com as próprias palavras. Muita gente perde tempo indo para a sala errada.

2.6 Plano para hoje à noite e amanhã cedo

Hoje, até 20h	Cada pessoa lê o capítulo da sua estação e o resumo final.
Hoje, 21h	Chamada de 30 min: cada capitão(ã) aplica as questões de treino da sua estação aos outros, cronometrando.
Hoje, 22h	Imprimir a folha-resumo, separar kit, carregar celulares. Dormir.
Amanhã, 7h15	Café da manhã. Sair cedo: o trajeto dentro da Univerdecidade até o Setor 3 é longo.
Amanhã, 7h40	Equipe completa em frente ao banner. Confirmar quem é líder.

Kit da equipe

- Sapato fechado e roupa confortável
- Calculadora científica (confirmar se pode)
- Lápis, borracha, 2 canetas, régua
- Bloco de rascunho
- Relógio de pulso (o celular pode ficar guardado)
- Água e um lanche leve
- Carregador portátil (líder)
- Prendedor de cabelo (bancada de laboratório)
- Documento e acesso ao Hub JIEPE para presença

Fatos "oficiais": use a página da JIEPE como referência

Quem escreveu as perguntas provavelmente usou os textos da própria página do circuito. Quando uma fonte externa divergir, **prefiram a versão do site da JIEPE**. Por exemplo: o site diz que Döbereiner chegou ao Brasil em **1950** e se naturalizou em **1956**; que foi indicada ao Nobel em **1997**; que Sonja se formou na USP em **1942** e morreu em **1948**, aos 25 anos; que Bertha estudou Ciências Naturais na **Sorbonne**; que Apgar criou "o primeiro método padronizado" de avaliação do recém-nascido.

ESTAÇÃO
Bertha Lutz
Ciência Política, Sufrágio Feminino e Direitos Cívicos

3 Estação Bertha Lutz

3.1 Quem foi

Brasileira (São Paulo, 1894 – Rio de Janeiro, 1976), bióloga e cientista política. Filha do cientista Adolpho Lutz e da enfermeira inglesa Amy Fowler. Formou-se em Ciências Naturais na Sorbonne e, em 1919, entrou por concurso no Museu Nacional, sendo uma das primeiras mulheres no serviço público federal. Como bióloga, estudou anfíbios anuros (sapos, rãs e pererecas). Formou-se depois também em Direito.

Linha do tempo para decorar

1894 Nasce em São Paulo.
1919 Funda a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher; entra no Museu Nacional.
1922 Funda a **Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF)**, que presidiu por cerca de 20 anos. Organiza o I Congresso Internacional Feminista (dezembro, Rio). Lema da FBPF: "Ciência e Trabalho".
1927 Rio Grande do Norte aprova lei estadual que permite o voto feminino. Celina Guimarães Viana (Mossoró) torna-se a primeira eleitora do Brasil.
1928 Alzira Soriano é eleita prefeita de Lajes (RN), primeira prefeita da América Latina.
1931 Bertha entrega a Vargas um memorial em favor do sufrágio e participa da comissão que redige o novo código.
1932 **24 de fevereiro: Código Eleitoral (Decreto nº 21.076)**, no Governo Provisório de Getúlio Vargas. Voto secreto, criação da Justiça Eleitoral e **direito de as mulheres votarem e serem votadas**.
1933 Carlota Pereira de Queirós (SP) é a primeira deputada federal eleita, na Constituinte.
1934 A Constituição consagra o voto feminino. Bertha fica como 1ª suplente.
1936 Assume a cadeira de deputada federal (julho) após a morte do titular, Cândido Pessoa. Propõe o Estatuto da Mulher.
1937 Golpe do Estado Novo (10/11) fecha o Congresso; a FBPF também é fechada.
1945 **Conferência de São Francisco**: como delegada do Brasil, ajuda a incluir a igualdade entre mulheres e homens na **Carta da ONU**.
1975 Último compromisso público: Conferência Mundial do Ano Internacional da Mulher (Cidade do México, ONU).
1976 Morre no Rio de Janeiro.

3.2 Bertha e a Carta da ONU (1945)

- A Carta foi assinada em **26 de junho de 1945** em São Francisco e entrou em vigor em **24 de outubro de 1945** (Dia das Nações Unidas). 51 membros originais; o Brasil é membro fundador.
- Bertha, com latino-americanas como Minerva Bernardino (República Dominicana), defendeu menção explícita à igualdade de direitos entre homens e mulheres. Houve forte oposição de

delegações como a britânica e a estadunidense, que achavam desnecessário.

- Resultado no texto: o **Preâmbulo** fala da "igualdade de direito dos homens e das mulheres"; o **Artigo 8** impede restrições à participação de homens e mulheres, em igualdade, nos órgãos da ONU. Isso abriu caminho para a Comissão sobre a Situação da Mulher (1946).
- Só **quatro mulheres** assinaram a Carta: Bertha Lutz (Brasil), Minerva Bernardino (República Dominicana), Virginia Gildersleeve (EUA) e Wu Yi-fang (China).

3.3 O voto feminino: Brasil e mundo

No mundo (voto nacional)

- 1893 Nova Zelândia (primeiro país)
- 1902 Austrália
- 1906 Finlândia (votar e ser votada)
- 1918 Reino Unido (mulheres com 30+); igualdade em 1928
- 1920 EUA (19ª Emenda)
- 1929 Equador (primeiro da América do Sul em nível nacional)
- 1932 Brasil e Uruguai
- 1944 França · 1946 Itália
- 1947 Argentina · 1949 Chile · 1953 México
- 1971 Suíça (federal)
- 2015 Arábia Saudita (municipal)

No Brasil

- **1932**: Código Eleitoral permite que mulheres votem e sejam votadas. Idade mínima de 21 anos; para as mulheres o voto não era obrigatório.
- **1934**: a Constituição inclui o voto feminino e baixa a idade para 18 anos; obrigatório para mulheres em função pública remunerada.
- **1965**: o Código Eleitoral atual (Lei 4.737) iguala a obrigatoriedade.
- **1988**: Constituição, art. 5º, I: "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações".

3.4 Conceitos de ciência política

- **Sufrágio universal**: todos os cidadãos votam. **Censitário**: depende de renda. **Capacitário**: depende de instrução (ex.: proibição do voto de analfabetos, que no Brasil durou até 1985).
- **Voto direto** (eleitor escolhe o representante) × **indireto** (escolhe quem escolhe). **Secreto** (desde 1932 no Brasil).
- **Sistema majoritário**: vence quem tem mais votos (presidente, governador, senador, prefeito). Maioria absoluta exige mais de 50% dos votos válidos, senão há 2º turno (cidades com mais de 200 mil eleitores, no caso de prefeito).
- **Sistema proporcional**: vagas distribuídas conforme a votação do partido (deputados e vereadores). Ver o cálculo abaixo.
- **Direitos civis** (liberdade, igualdade perante a lei, propriedade), **políticos** (votar e ser votado) e **sociais** (educação, saúde, trabalho). A sequência clássica é de T. H. Marshall.

Como se calcula uma eleição proporcional no Brasil

1. Quociente eleitoral (QE)

$$\text{QE} = \frac{\text{votos válidos (nominais + legenda)}}{\text{número de vagas}}$$

Arredonda-se: fração $\leq 0{,}5$ é desprezada; fração $> 0{,}5$ sobe para 1.

2. Quociente partidário (QP): $\text{QP} = \dfrac{\text{votos do partido}}{\text{QE}}$, desprezando a fração. É o número de vagas que o partido ganha direto.

3. **Sobras** (vagas que restam): calcula-se a média $\frac{\text{votos do partido}}{\text{vagas já obtidas} + 1}$. A maior média leva a vaga; recalcula-se e repete-se até preencher tudo. Pela Lei 14.211/2021, disputam as sobras partidos com pelo menos 80% do QE e candidatos com pelo menos 20% do QE (para levar vaga pelo QP, o candidato precisa de 10% do QE). Essas regras das sobras foram revistas pelo STF em 2024; **se cair, siga exatamente o que o enunciado disser**.

Método D'Hondt (genérico): divida os votos de cada partido por 1, 2, 3, ... e distribua as vagas para os maiores quocientes. Dá o mesmo resultado que o sistema de maiores médias.

Cotas e leis que podem aparecer

- **Cota de gênero nas candidaturas** (Lei 9.504/1997, art. 10, §3º, redação da Lei 12.034/2009): cada partido deve ter **no mínimo 30% e no máximo 70%** de candidaturas de cada sexo nas eleições proporcionais. Fração arredonda *para cima* no mínimo.
- **EC 117/2022**: pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral e do tempo de propaganda para candidaturas femininas.
- **Lei 14.192/2021**: combate à violência política contra a mulher.
- **Lei 11.340/2006**: Lei Maria da Penha. **Lei 13.104/2015**: feminicídio. **Lei 14.611/2023**: igualdade salarial entre mulheres e homens (citada por Lula na ONU em 2023, inspirada em Bertha).
- Internacional: Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); **CEDAW** (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 1979); **ODS 5** (Igualdade de Gênero) da Agenda 2030, que é o ODS da JIEPE deste ano.
- Representação: as mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro (cerca de 52%), mas em 2022 elegeram cerca de 18% da Câmara dos Deputados (91 de 513).

3.5 Questões de treino

Q1. Ordene: voto feminino no Brasil, Carta da ONU, fundação da FBPF, primeira mulher eleita deputada federal, Bertha assume como deputada.

Q2. Por que se diz que o voto feminino de 1932 ainda não era "igual" ao masculino?

Q3. Uma cidade elege 10 vereadores. Houve 100.000 votos válidos. Votação dos partidos: A = 38.000; B = 27.500; C = 18.800; D = 9.000; E = 6.700. Distribua as vagas (considere que só disputam sobras partidos com ao menos 80% do QE).

Q4. Um partido lança 25 candidaturas a vereador. Qual o número mínimo de candidaturas de cada sexo?

Q5. Cite as quatro mulheres que assinaram a Carta da ONU e o artigo que trata da igualdade nos órgãos da organização.

Q6. Coloque em ordem cronológica: França, Nova Zelândia, Brasil, Suíça, EUA, Finlândia.

3.6 Gabarito comentado

Q1. FBPF (1922) → voto feminino (1932) → primeira deputada eleita, Carlota Pereira de Queirós (1933) → Bertha assume (1936) → Carta da ONU (1945).

Q2. A idade mínima era 21 anos e o voto era obrigatório para os homens, mas facultativo para as mulheres. A Constituição de 1934 trouxe o voto feminino para o texto constitucional; a igualdade plena de obrigatoriedade veio com o Código Eleitoral de 1965.

Q3. QE = 100.000/10 = 10.000. QP: A = 3; B = 2; C = 1; D = 0; E = 0 → 6 vagas, sobram 4. Disputam as sobras os partidos com $\geq$ 8.000 votos (A, B, C, D; E fica fora). 1ª sobra: médias A $38000/4 = 9500$; B $27500/3 \approx 9167$; C $18800/2 = 9400$; D $9000/1 = 9000$ → **A**. 2ª: A $38000/5 = 7600$; B 9167; C 9400; D 9000 → **C**. 3ª: A 7600; B 9167; C $18800/3 \approx 6267$; D 9000 → **B**. 4ª: A 7600; B $27500/4 = 6875$; C 6267; D 9000 → **D**. Resultado: A 4, B 3, C 2, D 1, E 0.

Q4. 30% de 25 = 7,5 → arredonda para cima: **8** de cada sexo, no mínimo (e no máximo 17 de um mesmo sexo).

Q5. Bertha Lutz, Minerva Bernardino, Virginia Gildersleeve e Wu Yi-fang. Artigo 8.

Q6. Nova Zelândia (1893), Finlândia (1906), EUA (1920), Brasil (1932), França (1944), Suíça (1971).

ESTAÇÃO

Sonja Ashauer

Eletrodinâmica, Óptica e Física Teórica

4 Estação Sonja Ashauer

4.1 Quem foi

Brasileira (São Paulo, 9/4/1923 – 21/8/1948), física. Filha do engenheiro alemão Walter Ashauer. Estudou física na USP com o ítalo-ucraniano **Gleb Wataghin**, formando-se em **1942**. Com bolsa, foi para a **Universidade de Cambridge**, onde fez doutorado orientada por **Paul Dirac** (Nobel de Física de 1933). Em janeiro de 1948 tornou-se a primeira brasileira doutora em física, com a tese *Problems on Electrons and Electromagnetic Radiation*, em eletrodinâmica quântica. Foi a primeira brasileira eleita para a Cambridge Philosophical Society. Voltou em março de 1948 como assistente de Wataghin e morreu em agosto, aos 25 anos, de broncopneumonia e insuficiência cardíaca.

Contexto da física teórica

- **Dirac** (1902–1984): equação de Dirac (1928), que une mecânica quântica e relatividade especial para o elétron, explica o spin e prevê a **antimatéria**. O pósitron foi detectado por Carl Anderson em 1932.
- **Eletrodinâmica quântica (QED)**: teoria quântica da interação entre luz e matéria carregada. Na época de Sonja, tinha problemas de "infinitos" (divergências). A **renormalização** os resolveu no fim dos anos 1940 (Feynman, Schwinger e Tomonaga, Nobel de 1965).
- Constante de estrutura fina $\alpha = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \approx \dfrac{1}{137}$: mede a intensidade da interação eletromagnética.
- Equações de Maxwell (eletrodinâmica clássica): a luz é uma onda eletromagnética de velocidade $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$.

4.2 Óptica geométrica

Fórmulas essenciais

Refração

$$n = \frac{c}{v}, \qquad n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

Ângulo limite (de n_1 maior para n_2 menor):

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

Acima dele: reflexão interna total (fibra óptica, brilho do diamante).
Índices: ar 1,00 · água 1,33 · vidro comum ≈1,5 · acrílico ≈1,49 · diamante 2,42.

Lentes e espelhos (Gauss)

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}, \qquad A = \frac{i}{o} = -\frac{p'}{p}$$

Espelho esférico: $f = R/2$.
Vergência: $V = 1/f$ (em dioptrias, com f em metros).
Fabricante: $\dfrac{1}{f} = (n-1)\left(\dfrac{1}{R_1} - \dfrac{1}{R_2}\right)$.
Sinais: $f > 0$ convergente, $f < 0$ divergente; $p' > 0$ imagem real; $A < 0$ imagem invertida.

Lente convergente, onde fica a imagem: objeto além de $2f$: real, invertida, menor (câmera, olho). Em $2f$: real, invertida, mesmo tamanho. Entre f e $2f$: real, invertida, maior (projetor). Em f: imprópria (no infinito). Antes de f: **virtual, direita, maior** (lupa). Lente divergente: sempre virtual, direita e menor.

Visão: miopia corrige-se com lente divergente; hipermetropia e presbiopia, com convergente; astigmatismo, com lente cilíndrica.

4.3 Óptica física e luz

Ondas, interferência e polarização

$$c = \lambda f$$

Young (fenda dupla): franjas claras separadas por

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d}$$

Rede de difração: $d \sin\theta = m\lambda$, com $d = 1/N$ (N = linhas por metro). Ordem máxima: $m < d/\lambda$.
Fenda simples (mínimos): $a \sin\theta = m\lambda$.

Malus: $I = I_0 \cos^2\theta$. Luz natural ao passar pelo 1º polarizador: $I = I_0/2$.
Brewster: $\tan\theta_B = n_2/n_1$ (reflexão totalmente polarizada).
Visível: ≈380 nm (violeta) a ≈750 nm (vermelho). Laser vermelho 650 nm; verde 532 nm.
CD: trilhas a ≈1,6 µm; DVD: ≈0,74 µm (funcionam como rede de difração).

Física moderna

Energia do fóton: $E = hf = \dfrac{hc}{\lambda}$, com

$$hc \approx 1240 \text{ eV·nm}$$

Efeito fotoelétrico: $E_{c,\max} = hf - \phi$.
de Broglie: $\lambda = h/p$.

Hidrogênio: $E_n = -\dfrac{13{,}6}{n^2}$ eV.
Rydberg: $\dfrac{1}{\lambda} = R\left(\dfrac{1}{n_1^2} - \dfrac{1}{n_2^2}\right)$, $R \approx 1{,}097 \times 10^7$ m^{-1}.
Linhas de Balmer (visíveis, $n_1 = 2$): 656, 486, 434, 410 nm.
Compton: $\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$, $\frac{h}{m_e c} \approx 2{,}43$ pm.

4.4 Eletricidade e eletromagnetismo

Circuitos e campos

Ohm: $U = Ri$ **Potência**: $P = Ui = Ri^2 = U^2/R$
Resistividade: $R = \rho L/A$
Série: $R_{eq} = R_1 + R_2 + \ldots$ (mesma corrente)
Paralelo: $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ (mesma tensão); dois resistores: $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
Kirchhoff: soma das correntes num nó = 0; soma das tensões numa malha = 0.
Capacitor: $C = Q/U$, $E = \frac{1}{2}CU^2$, $\tau = RC$.

Coulomb: $F = k\dfrac{|q_1 q_2|}{r^2}$, $k \approx 9 \times 10^9$
Força magnética: $F = qvB\sin\theta$; num fio, $F = BiL\sin\theta$.
Campo de fio longo: $B = \dfrac{\mu_0 i}{2\pi r}$.
Faraday: $\varepsilon = -\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$, $\Phi = BA\cos\theta$.
Transformador: $\dfrac{U_1}{U_2} = \dfrac{N_1}{N_2}$.
Energia: 1 kWh = $3{,}6 \times 10^6$ J.

Na bancada: multímetro e código de cores

- **Voltímetro em paralelo**; **amperímetro em série** (abrir o circuito); **ohmímetro só com o circuito desligado** e o resistor isolado.

- Comece sempre na escala mais alta e vá descendo. Atenção ao borne: medir corrente usa a entrada "A" ou "mA", não a de tensão.
- **Código de cores**: preto 0, marrom 1, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8, branco 9. As duas primeiras faixas são dígitos, a terceira é o multiplicador (10^n), a quarta é a tolerância (ouro $\pm$5%, prata $\pm$10%).
  Mnemônico: *"**P**ode **M**andar **V**inho, **L**aranja e **A**mora: **V**ou **A**ndar **V**endo **C**oisas **B**onitas"*.
- LED: tem polaridade (perna longa = positivo); precisa de resistor em série.

Constante	Valor	Constante	Valor
c	$3{,}00 \times 10^{8}$ m/s	e	$1{,}60 \times 10^{-19}$ C
h	$6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s	m_e	$9{,}11 \times 10^{-31}$ kg
$k = 1/4\pi\varepsilon_0$	$8{,}99 \times 10^{9}$ N·m²/C²	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A
ε_0	$8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m	1 eV	$1{,}60 \times 10^{-19}$ J

4.5 Questões de treino

Q1. Um laser de 650 nm incide numa rede de 600 linhas/mm. A que ângulo aparece o 1º máximo? Qual a maior ordem visível? A 1,00 m da rede, a que distância do centro fica o 1º máximo?

Q2. Qual é o ângulo limite para luz saindo da água ($n = 1{,}33$) para o ar?

Q3. Lente convergente de $f = 10$ cm; objeto a 15 cm. Onde fica a imagem e como ela é?

Q4. Resistores de 100 Ω e 300 Ω ligados a 12 V. Calcule a corrente total em série e em paralelo, e a tensão no de 300 Ω em série.

Q5. Qual a energia, em eV, de um fóton de laser verde (532 nm)?

Q6. Luz não polarizada atravessa dois polarizadores com eixos a 60°. Que fração da intensidade sai?

Q7. Um resistor tem faixas amarelo, violeta, vermelho, ouro. Qual o valor?

Q8. Fenda dupla com $d = 0{,}25$ mm, laser de 650 nm e anteparo a 2,0 m. Qual a distância entre franjas claras?

4.6 Gabarito comentado

Q1. $d = 1/600$ mm $= 1{,}667$ µm. $\sin\theta = 0{,}650/1{,}667 = 0{,}390 \rightarrow \theta \approx 23°$. $m_{\max} < 1{,}667/0{,}650 = 2{,}56 \rightarrow$ ordem máxima **2**. $y = L\tan\theta = 1{,}00 \times 0{,}423 \approx$ **42 cm**.

Q2. $\sin\theta_c = 1/1{,}33 = 0{,}752 \rightarrow \theta_c \approx$ **48,8°**.

Q3. $1/p' = 1/10 - 1/15 = 1/30 \rightarrow p' = 30$ cm. $A = -30/15 = -2$: **real, invertida, 2 vezes maior**.

Q4. Série: 400 Ω → $i = 0{,}03$ A (30 mA); tensão no de 300 Ω $= 300 \times 0{,}03 = 9$ V. Paralelo: $R_{eq} = 75\,\Omega \rightarrow i = 0{,}16$ A (160 mA).

Q5. $E = 1240/532 \approx$ **2,33 eV**.

Q6. $I = \frac{I_0}{2}\cos^2 60° = \frac{I_0}{2} \cdot \frac{1}{4} = I_0/8$ (12,5%).

Q7. 4 e 7 → 47; vermelho → $\times 10^2$ → **4,7 kΩ ±5%**.

Q8. $\Delta y = \dfrac{650 \times 10^{-9} \times 2{,}0}{0{,}25 \times 10^{-3}} = 5{,}2 \times 10^{-3}$ m = **5,2 mm**.

ESTAÇÃO

Virginia Apgar

Triagem Clínica Neonatal e Modelagem Matemática

5 Estação Virginia Apgar

5.1 Quem foi

Estadunidense (Westfield, Nova Jersey, 7/6/1909 – Nova York, 7/8/1974), médica anestesista. Formou-se em medicina na Columbia (1933); começou na cirurgia e migrou para a anestesia. Em 1938 tornou-se diretora da divisão de anestesia do Columbia-Presbyterian, e em 1949 foi a primeira mulher professora titular (*full professor*) da Faculdade de Medicina da Columbia. Apresentou seu escore em **1952** e o publicou em **1953** ("A Proposal for a New Method of Evaluation of the Newborn Infant", *Current Researches in Anesthesia and Analgesia*), com dados de 1.021 recém-nascidos. Depois fez mestrado em saúde pública (Johns Hopkins, 1959) e trabalhou na March of Dimes com prevenção de defeitos congênitos. O acrônimo APGAR foi criado depois (início dos anos 1960, a partir de uma sugestão de Joseph Butterfield).

5.2 O Escore de Apgar

Sinal	0	1	2
Appearance **cor da pele**	Cianose ou palidez generalizada	Corpo rosado, extremidades azuladas (acrocianose)	Todo rosado
Pulse **frequência cardíaca**	Ausente	< 100 bpm	≥ 100 bpm
Grimace **irritabilidade reflexa**	Sem resposta	Careta, choro fraco ao estímulo	Choro forte, tosse ou espirro
Activity **tônus muscular**	Flácido	Alguma flexão dos membros	Movimento ativo, boa flexão
Respiration **esforço respiratório**	Ausente	Fraco, irregular, lento	Choro forte, regular

O que costuma cair

- Avalia-se no **1º** e no **5º minuto**. Se o de 5 min for < 7, repete-se a cada 5 min até 20 min.
- Interpretação: **7–10** normal/tranquilizador; **4–6** moderadamente anormal; **0–3** baixo.
- Segundo a própria Apgar, a **frequência cardíaca** era o sinal mais importante (diagnóstico e prognóstico); a **cor** é o sinal que mais raramente recebe 2. Por isso, Apgar 10 no 1º minuto é incomum.
- O Apgar **não** decide se a reanimação começa: ela começa antes do 1º minuto ("minuto de ouro"). Na reanimação neonatal da SBP, ao nascer se pergunta: gestação a termo? Respira ou chora? Tônus bom? FC < 100 → ventilação com pressão positiva; FC < 60 após ventilação adequada → massagem cardíaca (3 compressões : 1 ventilação).

- Ela recomendava que quem atribui a nota não seja quem fez o parto (objetividade).

5.3 Triagem neonatal no Brasil

Teste do pezinho	Gotas de sangue do calcanhar em papel-filtro, idealmente entre o 3º e o 5º dia de vida (após 48 h de alimentação). Programa Nacional de Triagem Neonatal (2001). O teste básico do SUS cobre 6 grupos: **fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase**. A **Lei 14.154/2021** prevê ampliação em **5 etapas** para 14 grupos (mais de 50 doenças), terminando com a atrofia muscular espinhal (AME). A implementação está desigual entre os estados.
Teste do coraçãozinho	Oximetria de pulso entre 24 e 48 h de vida, no **membro superior direito** (pré-ductal) e num **membro inferior** (pós-ductal). **Normal**: $SpO_2 \geq 95\%$ nos dois e diferença $\leq 3\%$. Pelo fluxograma da SBP de 2022: 90–94% ou diferença $\geq 4\%$ é duvidoso, repete em 1 h; $\leq 89\%$ é alterado (ecocardiograma). Sensibilidade ≈75%, especificidade ≈99%.
Teste da orelhinha	Emissões otoacústicas (ou PEATE), de preferência antes da alta, no máximo até 1 mês. Lei 12.303/2010.
Teste do olhinho	Reflexo vermelho: detecta catarata congênita, retinoblastoma, glaucoma.
Teste da linguinha	Avaliação do frênulo lingual (Lei 13.002/2014).

Classificações rápidas

Idade gestacional: pré-termo < 37 semanas; termo 37 a 41 sem e 6 d; pós-termo ≥ 42. **Peso ao nascer**: baixo peso < 2.500 g; muito baixo < 1.500 g; extremo baixo < 1.000 g. **Para a idade gestacional**: PIG $<$ percentil 10; AIG; GIG $>$ percentil 90. **Sinais vitais do RN**: FC 120–160 bpm; FR 40–60 irpm; temperatura axilar 36,5–37,5 °C. **Peso**: perda fisiológica de até ≈10% nos primeiros dias, recuperado em 10–14 dias.

5.4 Modelagem matemática

Testes diagnósticos e de rastreamento

	Doente	Não doente
Teste +	VP (a)	FP (b)
Teste −	FN (c)	VN (d)

$$\text{Sensibilidade} = \frac{a}{a+c} \qquad \text{Especificidade} = \frac{d}{b+d} \qquad \text{Prevalência} = \frac{a+c}{N}$$

$$\text{RV}+ = \frac{\text{Sens}}{1-\text{Esp}} \qquad \text{RV}- = \frac{1-\text{Sens}}{\text{Esp}}$$

$$\text{VPP} = \frac{a}{a+b} \qquad \text{VPN} = \frac{d}{c+d}$$

Ideia-chave: em doenças raras (triagem neonatal), mesmo um teste excelente tem VPP baixo. Por isso todo teste positivo precisa de confirmação.

Indicadores e crescimento

Mortalidade infantil $= \dfrac{\text{óbitos} < 1 \text{ ano}}{\text{nascidos vivos}} \times 1000$

Neonatal precoce: 0–6 dias; tardia: 7–27; pós-neonatal: 28–364.

Variação percentual $= \dfrac{\text{final} - \text{inicial}}{\text{inicial}} \times 100$

Exponencial: $N(t) = N_0\, e^{rt}$ ou $N_0\, 2^{t/T_d}$

Meia-vida: $N = N_0\,(1/2)^{t/t_{1/2}}$

Logístico: $N(t) = \dfrac{K}{1 + \left(\frac{K - N_0}{N_0}\right) e^{-rt}}$

Reta de regressão: $\hat{y} = a + bx$, $b = \dfrac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum (x - \bar{x})^2}$, $a = \bar{y} - b\bar{x}$

Combinatória do Apgar

São 5 sinais com 3 notas cada: $3^5 = 243$ combinações possíveis. O número de formas de obter cada total é o coeficiente de x^s em $(1 + x + x^2)^5$:

Total	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Formas	1	5	15	30	45	51	45	30	15	5	1

Exemplo: 7 ou mais $= 30 + 15 + 5 + 1 = 51$ combinações (21% de 243), se todas fossem igualmente prováveis.

5.5 Questões de treino

Q1. 1º minuto: FC 80 bpm, respiração fraca e irregular, alguma flexão dos membros, careta à aspiração, corpo rosado com mãos e pés azulados. Qual o Apgar?

Q2. 5º minuto do mesmo bebê: FC 140, choro forte, movimentação ativa, espirra à estimulação, acrocianose. Qual o Apgar? Precisa repetir aos 10 min?

Q3. De quantas formas diferentes um RN pode ter Apgar 8?

Q4. Uma doença tem prevalência de 1 em 10.000. O teste tem sensibilidade de 99% e especificidade de 99,5%. Em 100.000 RN, quantos positivos haverá e qual o VPP?

Q5. Teste do coraçãozinho: MSD 97%, membro inferior 93%. Conduta?

Q6. Num município houve 1.500 nascidos vivos e 12 óbitos de menores de 1 ano. Qual a taxa de mortalidade infantil?

Q7. RN nasceu com 3.400 g e está com 3.100 g no 3º dia. Qual a perda percentual? É esperada?

Q8. Uma bactéria dobra a cada 20 min. Começando com 10^3 células, quantas haverá em 2 h?

5.6 Gabarito comentado

Q1. 1+1+1+1+1 = **5** (moderadamente anormal).

Q2. 2+2+2+2+1 = **9**. Não precisa repetir (só se < 7).

Q3. **15**: dois sinais com nota 1 ($\binom{5}{2} = 10$) ou um sinal com nota 0 (5).

Q4. Doentes: 10 → VP = 9,9. Não doentes: 99.990 → FP = 0,5% ≈ 500. Positivos ≈ 510. VPP = 9,9/510 ≈ **1,9%**. Quase todo positivo é falso positivo.

Q5. Diferença de 4% → **duvidoso**: repetir em 1 hora (fluxograma SBP 2022). No critério anterior (diferença $> 3\%$) a conduta também seria repetir.

Q6. $12/1500 \times 1000 =$ **8,0 por mil nascidos vivos**.

Q7. $300/3400 =$ **8,8%**: dentro do esperado (até ≈10%).

Q8. 2 h = 6 duplicações → $10^3 \times 2^6 = 6{,}4 \times 10^4$ **células**.

ESTAÇÃO

Johanna Döbereiner

Microbiologia do Solo, Biotecnologia e Fixação Biológica de Nitrogênio

6 Estação Johanna Döbereiner

6.1 Quem foi

Nascida em 1924 em Aussig (hoje Ústí nad Labem), na antiga Tchecoslováquia; morreu em 2000, em Seropédica (RJ). Formou-se em agronomia na Universidade de Munique, chegou ao Brasil em 1950 e naturalizou-se em 1956 (datas da página da JIEPE). Trabalhou no Serviço Nacional de Pesquisa Agronômica no km 47 da antiga Rio–São Paulo, em Seropédica, núcleo da atual **Embrapa Agrobiologia**, e também na UFRRJ. A partir de 1953 dedicou-se à **fixação biológica de nitrogênio (FBN)**.

- Ponto de partida: a **grama-batatais**, que ficava verde sem adubo nitrogenado. Ninguém a levava a sério, porque não havia na literatura descrição dessa associação entre bactérias e gramíneas.
- Em 1963, na Comissão Nacional da Soja, defendeu (contra a tendência da época) apostar em bactérias fixadoras em vez de adubo nitrogenado. Ganhou a discussão: a partir de 1964 o melhoramento da soja brasileira foi feito para a FBN.
- Resultado: o Brasil virou potência em soja quase sem adubo nitrogenado. Na estimativa citada pela Revista Pesquisa FAPESP, a economia passava de US$ 1,5 bilhão por ano; estimativas mais recentes são bem maiores.
- Redescobriu *Spirillum lipoferum* (hoje ***Azospirillum***) nos anos 1970 e seu grupo descreveu bactérias diazotróficas associadas a gramíneas, como *Azospirillum brasilense*, *A. amazonense*, *Herbaspirillum seropedicae* (nome que homenageia Seropédica) e *Gluconacetobacter diazotrophicus* (cana-de-açúcar).
- Indicada ao Nobel em 1997. Membro da Academia Brasileira de Ciências e da Pontifícia Academia de Ciências.

6.2 A ciência por trás

Fixação de nitrogênio

O N_2 é 78% do ar, mas a tripla ligação (N≡N, ≈945 kJ/mol) o torna inerte. Plantas só absorvem N como NH_4^+ ou NO_3^-.
Biológica (enzima **nitrogenase**, complexo Fe-proteína + MoFe-proteína):

$$N_2 + 8\,H^+ + 8\,e^- + 16\,ATP \longrightarrow 2\,NH_3 + H_2 + 16\,ADP + 16\,P_i$$

Industrial (Haber-Bosch): $N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$, a ≈400–500 °C, 150–300 atm, catalisador de ferro. Gasta muita energia (gás natural).
A nitrogenase é **inativada pelo** O_2. No nódulo, a **leg-hemoglobina** (cor rosa-avermelhada) controla o oxigênio. **Nódulo cortado rosado/vermelho = ativo**; branco, verde ou marrom = inativo.

Ciclo do nitrogênio

- **Fixação**: $N_2 \longrightarrow NH_3$ (rizóbios, *Azospirillum*, *Azotobacter*, cianobactérias; raios; Haber-

-Bosch).

- **Amonificação**: matéria orgânica → NH_4^+ (decompositores).
- **Nitrificação** (aeróbia): $NH_4^+ \longrightarrow NO_2^-$ (*Nitrosomonas*) → NO_3^- (*Nitrobacter*).
- **Assimilação**: plantas absorvem NH_4^+ e NO_3^- e fazem aminoácidos.
- **Desnitrificação** (anaeróbia): $NO_3^- \longrightarrow N_2$ (ex.: *Pseudomonas*), devolve N ao ar.

Simbiose rizóbio–leguminosa. A raiz libera **flavonoides**; o rizóbio responde com **fatores Nod**; o pelo radicular se curva e forma o **cordão de infecção**; as bactérias viram **bacteroides** dentro do nódulo e trocam amônia por carboidratos da planta. Na soja: *Bradyrhizobium japonicum* e *B. elkanii* (crescimento lento). No feijão: *Rhizobium tropici*.

Associativas. *Azospirillum brasilense* vive na raiz de gramíneas (milho, trigo, braquiária) e na soja. Fixa menos N que o *Bradyrhizobium*, mas produz **fito-hormônios** (auxinas), que aumentam as raízes. A **coinoculação** (*Bradyrhizobium* + *Azospirillum*), lançada pela Embrapa em 2014, aumentou em média 16% o rendimento da soja em relação ao *Bradyrhizobium* sozinho.

Endofíticas. Vivem dentro dos tecidos da planta: *Gluconacetobacter diazotrophicus* e *Herbaspirillum* na cana.

Biotecnologia. Inoculantes: produtos com bactérias selecionadas, aplicados nas sementes antes do plantio. Para soja, a recomendação brasileira é de pelo menos $1{,}2 \times 10^6$ células por semente. Inoculantes caseiros são perigosos: análises da Embrapa encontraram patógenos neles.

6.3 Técnicas de laboratório

Contas de bancada

Diluição: $C_1V_1 = C_2V_2$
Diluição seriada: 1 mL em 9 mL = 1:10. Três passos = 10^{-3}.
Contagem em placa:

$$\text{UFC/mL} = \frac{\text{colônias}}{\text{vol. plaqueado (mL)} \times \text{diluição}}$$

Conta-se só a placa com 30 a 300 colônias.

Crescimento: $N = N_0 \cdot 2^n$, $n = t/g$

$$n = \frac{\log N - \log N_0}{\log 2} \approx 3{,}32\,(\log N - \log N_0)$$

Fases: lag → log (exponencial) → estacionária → morte.
Microscópio: aumento = ocular × objetiva. Imersão em óleo: objetiva de 100×.
% de N: ureia $CO(NH_2)_2$ 46%; nitrato de amônio 34%; sulfato de amônio 21%.

Coloração de Gram

Cristal violeta (1 min) → **lugol** (fixa) → **álcool ou acetona** (descora) → **safranina** (contracor). Gram-positivas ficam **roxas** (parede espessa de peptidoglicano). Gram-negativas ficam **rosas/vermelhas**. **Rizóbios, *Azospirillum* e *Herbaspirillum* são Gram-negativos** (bastonetes; *Azospirillum* é curvo, em forma de vírgula, e móvel).

Meios de cultura ligados ao trabalho dela

- **NFb semissólido** (sem nitrogênio): *Azospirillum* forma uma **película** típica logo abaixo da superfície, onde o O_2 é baixo. A técnica de meio semissólido sem N é uma das contribuições do grupo dela.
- **YMA** (*yeast mannitol agar*) para rizóbios. Com vermelho-congo, rizóbios absorvem pouco o corante (colônias claras). Com azul de bromotimol: crescimento rápido acidifica (amarelo, *Rhizobium*); lento alcaliniza (azul, *Bradyrhizobium*).

Segurança na bancada: jaleco, luvas, cabelo preso, sapato fechado; nunca pipetar com a boca; trabalhar perto da chama do bico de Bunsen; alça de platina flambada até ficar rubra e resfriada antes de tocar a cultura.

6.4 Questões de treino

Q1. Diluição 10^{-5}, plaquearam-se 0,1 mL e cresceram 87 colônias. Quantas UFC/mL havia no inóculo original?

Q2. Para aplicar 100 kg de N por hectare com ureia, quantos kg de ureia são necessários?

Q3. Uma lavoura de soja produz 4 t/ha de grãos e a cultura precisa de ≈80 kg de N por tonelada. Quanto de ureia seria preciso se não houvesse FBN?

Q4. Com $1{,}2 \times 10^6$ células por semente e 300.000 sementes por hectare, quanto inoculante com 5×10^9 células/mL é necessário por hectare?

Q5. Quantos ATP a nitrogenase gasta por molécula de amônia produzida?

Q6. Ao cortar um nódulo de soja, o interior está rosado. O que isso indica e por quê?

Q7. Como preparar 50 mL de solução 0,1 mol/L a partir de uma solução estoque 1 mol/L?

Q8. Uma cultura passa de 10^2 para 10^8 células em 10 h de fase log. Qual o tempo de geração?

6.5 Gabarito comentado

Q1. $87/(0{,}1 \times 10^{-5}) = 8{,}7 \times 10^7$ **UFC/mL**.

Q2. $100/0{,}46 \approx$ **217 kg de ureia**.

Q3. $4 \times 80 = 320$ kg de N → $320/0{,}46 \approx$ **696 kg de ureia/ha**.

Q4. $1{,}2 \times 10^6 \times 3 \times 10^5 = 3{,}6 \times 10^{11}$ células → $3{,}6 \times 10^{11}/5 \times 10^9 =$ **72 mL/ha**.

Q5. 16 ATP por N_2, que gera 2 NH_3 → **8 ATP por** NH_3.

Q6. Nódulo **ativo**: a cor vem da **leg-hemoglobina**, que liga o O_2 e protege a nitrogenase.

Q7. $V_1 = 0{,}1 \times 50/1 =$ **5 mL de estoque + 45 mL de água**.

Q8. $n = 3{,}32 \times (8 - 2) \approx 19{,}9$ gerações → $g = 600/19{,}9 \approx$ **30 min**.

7 Enigmas, códigos e números-chave

7.1 Anos que podem abrir cadeados ou aparecer em dicas

Bertha Lutz

- 1894 nascimento · 1976 morte
- 1919 Museu Nacional / Liga
- 1922 FBPF
- 1932 Código Eleitoral (Decreto 21.076)
- 1934 Constituição · 1936 deputada
- 1945 Carta da ONU

Sonja Ashauer

- 1923 nascimento · 1948 morte e doutorado
- 1942 graduação na USP
- 1928 equação de Dirac · 1932 pósitron

Virginia Apgar

- 1909 nascimento · 1974 morte
- 1938 diretora de anestesia
- 1949 professora titular
- 1952 apresentação · 1953 publicação do escore
- 1959 mestrado em saúde pública e entrada na March of Dimes

Johanna Döbereiner

- 1924 nascimento · 2000 morte
- 1950 chegada · 1956 naturalização
- 1953 início da FBN · 1964 programa da soja
- 1997 indicação ao Nobel

Outros números: N tem número atômico **7** (massa 14); Fe 26; Mo 42; $\alpha \approx 1/\mathbf{137}$; Apgar máximo **10**, 5 sinais, avaliado no 1º e 5º minuto; teste do coraçãozinho **95** e **3**; ODS **5**.

7.2 Tabelas de decodificação

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Cifra de César: cada letra é deslocada k posições. Com $k = 3$: A→D, B→E, ..., X→A. Para decifrar, subtraia k. Se não souberem k, testem a palavra mais curta ou procurem a letra mais frequente (em português: A, E, O). Teste rápido: "EHUWKD" com $k = 3$ dá "BERTHA".

Código Morse (· curto, — longo)

A ·—	G ——·	M ——	S ···	Y —·——	1 ·————
B —···	H ····	N —·	T —	Z ——··	2 ··———
C —·—·	I ··	O ———	U ··—		3 ···——
D —··	J ·———	P ·——·	V ···—		4 ····—
E ·	K —·—	Q ——·—	W ·——		5 ·····
F ··—·	L ·—··	R ·—·	X —··—		0 —————

Números romanos: I 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000. Ex.: MCMXXXII = 1932; MCMXLV = 1945.

Símbolos químicos (1–30): H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn. Enigmas às vezes escrevem palavras juntando símbolos (ex.: Ba + C + O + N = BACON). Vale testar.

7.3 Outras cientistas que podem aparecer em dicas

Marie Curie (radioatividade, dois Nobel), Rosalind Franklin (estrutura do DNA), Lise Meitner (fissão nuclear; símbolo do "Efeito Matilda"), Chien-Shiung Wu (violação da paridade), Emmy Noether (simetrias e conservação),

Ada Lovelace (primeiro algoritmo), Katherine Johnson (trajetórias da NASA), Hedy Lamarr (espalhamento espectral). Brasileiras: Nise da Silveira (psiquiatria), Graziela Barroso (botânica), Enedina Alves Marques (primeira engenheira negra do Brasil), Mayana Zatz (genética), Jaqueline Goes de Jesus (sequenciou o SARS-CoV-2 em 48 h). O texto-base da SNCT 2026 cita Mary Anderson (limpador de para-brisa, 1903) e Letitia Geer (seringa de uso com uma só mão, 1899).

8 Folha-resumo (imprima e leve)

Regras. 8h00 em ponto, banner da JIEPE (escadaria). Mín. 3 membros. 2 perguntas/estação. Erro = 5 min retido. Vence o menor tempo. Celular só onde liberado e só com o(a) líder. Zero IA. Sapato fechado.
Protocolo. Ler em voz alta → sublinhar o pedido → duplas em paralelo → estimar ordem de grandeza → cruzar respostas (≤45 s) → entregar.

Bertha Lutz

FBPF 1922 · Código Eleitoral 24/02/1932 (Dec. 21.076) · Constituição 1934 · deputada 1936 · Carta da ONU 1945 (preâmbulo + art. 8; 4 signatárias).
QE = válidos/vagas; QP = votos/QE; sobras: votos/(vagas+1).
Cota: mín. 30%, máx. 70% de cada sexo (arredonda para cima).

Virginia Apgar

Cor · FC ($\geq 100 = 2$) · reflexo · tônus · respiração; 0–2 cada.
1 e 5 min; < 7 repete a cada 5 min até 20.
7–10 normal · 4–6 moderado · 0–3 baixo.
Coraçãozinho: $\geq$ 95% e dif. $\leq$ 3% (MSD × MI), 24–48 h.
Pezinho: 6 doenças; Lei 14.154/2021, 5 etapas.
VPP = VP/(VP+FP): baixo em doença rara.

Sonja Ashauer

$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \cdot \sin\theta_c = n_2/n_1$
$1/f = 1/p + 1/p' \cdot A = -p'/p$
$d \sin\theta = m\lambda \cdot \Delta y = \lambda L/d \cdot I = I_0 \cos^2\theta$
$E = 1240/\lambda_{\text{nm}}$ eV $\cdot\ U = Ri \cdot P = Ui$
Voltímetro paralelo, amperímetro série.
Cores: 0 preto ... 9 branco; ouro ±5%.

Johanna Döbereiner

$N_2 + 8\,H^+ + 8\,e^- + 16\,ATP \longrightarrow 2\,NH_3 + H_2$; O_2 inativa.
Nódulo rosado = leg-hemoglobina = ativo.
Soja: *Bradyrhizobium*; gramíneas: *Azospirillum*.
UFC/mL = colônias/(vol × diluição). Ureia 46% N.
Gram: violeta → lugol → álcool → safranina; rizóbios Gram− (rosa).

Anotações do briefing das 8h (retenção, desempate, calculadora, material, celular)

Fontes principais: página do Circuito Ciência Delas e e-mail de orientações (Hub JIEPE, 11/11/2026); jiepe.uftm.edu.br; Revista Pesquisa FAPESP ("Mudança na produção"; "Os primeiros inoculantes"); Embrapa Algodão, *Fixação biológica de nitrogênio: uma revisão* (2023); Câmara dos Deputados e Senado Federal (voto feminino, Lei 14.154/2021); Apgar V., *Curr Res Anesth Analg* 1953;32:260–7; SBP, fluxograma do teste do coraçãozinho (2022); Wikipédia (Sonja Ashauer). Material de estudo preparado antes da prova; não usar durante a gincana.